

Guía Física Lab 4: Validación Experimental de GBW y SR[cite: 13]

Objetivo y Pregunta Experimental

¿Bajo qué combinaciones de ganancia, frecuencia y amplitud de salida un Op-Amp real se aparta de la respuesta ideal, y pueden las especificaciones de GBW y Slew Rate predecir esa desviación?[cite: 13]

1. Identificación de Dispositivos y Opciones de Fuente[cite: 13]

Advertencia Crítica: LM741, LM358N y TL074 **NO** comparten el mismo pinout[cite: 13]. Si reemplaza un dispositivo por otro, **debe** rearmar el circuito guiado por el datasheet exacto[cite: 13].

Opciones de Fuente de Alimentación[cite: 13]:

- **Opción A (Banco):** Configurar fuente dual a nominalmente $+10\text{ V}$, 0 V , -10 V [cite: 13].
- **Opción B (Baterías):** Dos baterías de 9 V en serie. El **punto medio es 0 V (referencia del circuito)**[cite: 13]. Los rieles reales serán $\approx \pm 9\text{ V}$ y pueden ser asimétricos[cite: 13].

Pre-Power Checklist

- | | | |
|--|---|---|
| ☐ Marcado del CI exacto | ☐ Datasheet consultado | ☐ Pinout verificado |
| ☐ Rieles medidos sin CI | ☐ V_+ real = _____ | ☐ V_- real = _____ |
| ☐ Referencia común 0 V | ☐ Feedback verificado | ☐ Desacoplo (100 nF) puesto |

2. Validación Baseline de Baja Frecuencia[cite: 13]

Antes de subir la frecuencia, debe garantizar que el amplificador funciona correctamente en DC/-Baja Frecuencia[cite: 13]. Aplique una señal senoidal a $f = 1\text{ kHz}$ [cite: 13].

- Mida la amplitud real con el osciloscopio: $V_{in,pp}$ y $V_{out,pp}$ [cite: 13].
- Calcule la ganancia experimental: $A_{v,exp} = \frac{V_{out,pp}}{V_{in,pp}}$ [cite: 13].
- **Criterio de paso:** La onda debe ser senoidal pura, sin recortes (clipping) por los rieles de alimentación y la ganancia debe ser consistente con la topología[cite: 13].

3. Experimento A: Ancho de Banda de Pequeña Señal (GBW)[cite: 13]

Propósito: Observar la caída de ganancia cerrada minimizando la demanda de Slew Rate[cite: 13].

Configuración: Amplificador No Inversor[cite: 13].

$$R_g = 10 \text{ k}\Omega, \quad R_f = 90 \text{ k}\Omega$$

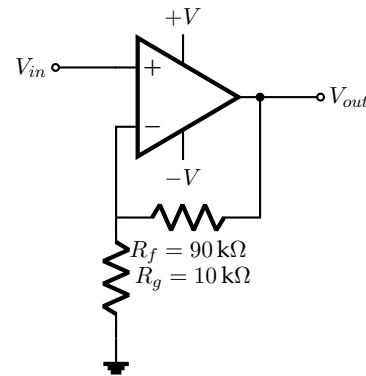
$$A_v = 1 + \frac{90}{10} = 10$$

$$A_N = 10 \text{ (Ganancia de Ruido)}$$

Predicción de Ancho de Banda[cite: 13]:

$$f_{BW} \approx \frac{GBW_{\text{datasheet}}}{A_N}$$

Condición de Entrada: $V_{in} = 100 \text{ mV}_{pp}$ centrada en 0 V (Salida esperada LF $\approx 1.0 \text{ V}_{pp}$)[cite: 13].



Procedimiento: Mida $V_{out,LF}$ a 1 kHz. Aumente f hasta que $V_{out,-3dB} \approx 0.707 \cdot V_{out,LF}$. Registre datos[cite: 13].

Disp.	f	$V_{in,pp}$	$V_{out,pp}$	Ganancia ($ A_v $)	Ganancia Relativa	Observación
	1 kHz				1.00	Baseline[cite: 13]
	10 kHz					
	30 kHz					
	100 kHz					
	300 kHz					
	1 MHz					

4. Experimento B: Slew Rate de Gran Señal (SR)[cite: 13]

Propósito: Aumentar la demanda de pendiente reduciendo la ganancia para evitar que el GBW limite primero[cite: 13].

Configuración: Ganancia reducida a 2[cite: 13].

$$R_g = 10 \text{ k}\Omega, \quad R_f = 10 \text{ k}\Omega \implies A_v = 2$$

Derivación de la Demanda de SR[cite: 13]:
Para $v_o(t) = V_p \sin(2\pi ft)$ [cite: 13]:

$$\frac{dv_o}{dt} = 2\pi f V_p \cos(2\pi ft)$$

La pendiente máxima ocurre cuando $\cos(\cdot) = 1$ [cite: 13]:

$$SR_{\text{req}} = 2\pi f V_p$$

Salida Deseada a 1 kHz:

$$V_{out} \approx 8 \text{ V}_{pp} \implies V_p = 4 \text{ V}[cite: 13].$$

Check de Saturación (Clipping)[cite: 13]:

Si a 1 kHz la onda se recorta por los rieles, **debe reducir la amplitud**, registrar el nuevo V_p real y recalculer todos sus SR_{req} de la tabla antes de seguir[cite: 13].

Requerimientos para $V_p = 4 \text{ V}$ [cite: 13]:

- 10 kHz : $SR_{\text{req}} \approx 0.251 \text{ V}/\mu\text{s}$ [cite: 13]
- 20 kHz : $SR_{\text{req}} \approx 0.503 \text{ V}/\mu\text{s}$ [cite: 13]
- 50 kHz : $SR_{\text{req}} \approx 1.257 \text{ V}/\mu\text{s}$ [cite: 13]

5. Interpretación de Evidencia (Para el Informe IEEE)[cite: 13]

- ¿Dónde aparece el punto a -3 dB y cómo se compara en orden de magnitud con GBW/A_N ?[cite: 13]

Disp.	f	$V_{out,pp}$	V_p	SR_{req}	Forma de Onda	Pendiente Medida
	1 kHz					
	5 kHz					
	10 kHz					
	20 kHz					
	50 kHz					
	100 kHz					

2. **Troubleshooting Crítico:** Antes de interpretar GBW/SR, ¿verificó que el generador y la punta del osciloscopio no introduzcan atenuación propia a altas frecuencias?[cite: 13]
3. Diferencie: Clipping (Techo plano por rieles), GBW (Atenuación senoidal suave) y SR (Triangularización)[cite: 13].
4. Si comparó dos dispositivos (Ej. UA741 vs TL074), ¿cuál se apartó primero y qué parámetro del datasheet justifica esto?[cite: 13]